

Guía de estudio — Matemática 1 (PAES)

Base teórica + ejercicios clave resueltos · 6 áreas · 36 ejercicios

Material del plan de entrenamiento M1 · Elaborada 2026-09-24 · Prioridades según diagnóstico 2026-09-24

Cómo usar esta guía

1. Estudiar la base teórica de cada tema.
2. Resolver los ejercicios clave sin mirar la solución; después comparar con el desarrollo dado.
3. Marcar los temas que cuestan para retomarlos en la siguiente sesión (el plan usa repaso de 20 min).
4. La prioridad de estudio sigue el plan: **Geometría y Funciones primero** (debilidades), luego Números, y Proporcionalidad/Álgebra/Estadística se mantienen con práctica ligera.

Mapa de estudio

Área	Prioridad	Fase del plan	Temas
1. Números	Consolidar	F1 (11-12), F2 (9-12)	Conjuntos numéricos, potencias y raíces, porcentajes
2. Proporcionalidad	Fortaleza	F1-F2 (práctica mixta)	Razones y proporciones, directa e inversa, escalas, repartos y mezclas
3. Álgebra	Fortaleza	F1-F2 (práctica mixta)	Expresiones, productos notables, ecuaciones, sistemas, valor absoluto
4. Funciones	Debilidad	F1 (7-10), F2 (5-8)	Concepto, lineal y afín, cuadrática, exponencial, modelación
5. Geometría	Debilidad crítica	F1 (1-6), F2 (1-4)	Ángulos y triángulos, Pitágoras, semejanza, áreas, circunferencia, trigonometría, volúmenes
6. Estadística	Fortaleza	F1-F2 (práctica mixta)	Medidas de tendencia central, probabilidad, probabilidad compuesta, promedio ponderado

1 · Números y operaciones Prioridad: consolidar (50%) · Base de cálculo de las demás áreas

1.1 Conjuntos numéricos

- **Naturales (N):** 1, 2, 3, ...
- **Enteros (Z):** ..., -2, -1, 0, 1, 2, ...
- **Racionales (Q):** números que se escriben como fracción a/b con a, b enteros y $b \neq 0$. Incluyen decimales finitos ($0,75 = 3/4$) y periódicos ($0,333... = 1/3$).
- **Irracionales (I):** no son fracción; desarrollo decimal infinito no periódico. Ejemplos: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π .
- **Reales (R):** unión de racionales e irracionales.

La raíz cuadrada de un número que no es un cuadrado perfecto es irracional ($\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$). Un decimal finito o periódico siempre es racional.

1.2 Potencias y raíces

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad a^m / a^n = a^{m-n} \quad (a^m)^n = a^{m \cdot n}$$
$$a^0 = 1 \quad a^{-n} = 1/a^n \quad a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$$

Ejemplos: $(\sqrt{16})^{-2} = 4^{-2} = 1/16 \cdot \sqrt{8} = \sqrt{4 \cdot 2} = 2\sqrt{2}$.

1.3 Porcentajes

- Porcentaje = fracción de denominador 100: $25\% = 0,25$.
- Aumentar en p% equivale a multiplicar por $(1 + p/100)$.
- Disminuir en p% equivale a multiplicar por $(1 - p/100)$.
- Porcentajes encadenados **no se suman**: subir 20% y bajar 20% da $1,20 \cdot 0,80 = 0,96 \rightarrow$ disminuyó 4%.

Ejercicios clave — Números

E1 · Diagnóstico P1

Un producto cuesta \$X. Si su precio aumenta 20% y luego disminuye 20%, ¿qué ocurre con el precio final?

SOLUCIÓN Precio final = $X \cdot 1,20 \cdot 0,80 = X \cdot 0,96$. Queda en 96% del original: **disminuye 4%**.

E2 · Diagnóstico P2

Calcular $(\sqrt{16})^{-2} \cdot 8$.

SOLUCIÓN $(\sqrt{16})^{-2} = 4^{-2} = 1/16$. Luego $1/16 \cdot 8 = 1/2$.

E3 · Diagnóstico P3

Ordenar de menor a mayor: $2/3$, $0,7$, $5/7$, $3/4$.

SOLUCIÓN $2/3 \approx 0,667$; $0,7$; $5/7 \approx 0,714$; $3/4 = 0,75 \rightarrow 2/3 < 0,7 < 5/7 < 3/4$.

E4 · Diagnóstico P4

¿Cuál de los siguientes números es irracional? $\sqrt{8}$, $0,5$, $1/3$, $0,75$.

SOLUCIÓN $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ no es fracción $\rightarrow$ **irracional**. Los demás son racionales.

E5 · Extra

Un valor de \$40.000 sube 15% y luego baja 10%. ¿Cuál es el valor final?

SOLUCIÓN $40.000 \cdot 1,15 \cdot 0,90 = 40.000 \cdot 1,035 =$ **\$41.400**.

E6 · Extra

Calcular $2^3 \cdot 2^5 / 2^6$.

SOLUCIÓN $2^{3+5-6} = 2^2 = 4$.

2 · Proporcionalidad Prioridad: fortaleza (75%) · Mantener y elevar a dificultad alta en F2

2.1 Razones y proporciones

- Razón entre a y b: a/b .
- Proporción: $a/b = c/d$. Propiedad fundamental: **$a \cdot d = b \cdot c$** .
- Reparto proporcional en razón $k : m$: $A = k \cdot t$ y $B = m \cdot t$ con t común.

2.2 Proporcionalidad directa e inversa

Directa: $y = k \cdot x$ (si x se duplica, y se duplica) · Inversa: $y = k/x$ (si x se duplica, y se reduce a la mitad)

Regla de tres simple y compuesta: ordenar los datos, identificar si cada relación es directa o inversa y despejar la incógnita.

2.3 Escalas y unidades

- Escala 1 : E: 1 unidad del dibujo = E unidades reales.
- Las **áreas** escalan con el cuadrado de la razón de semejanza: escala lineal $5/8 \rightarrow$ área se multiplica por $(5/8)^2$.
- Superficies: $1 \text{ m}^2 = 10.000 \text{ cm}^2$; $1 \text{ km}^2 = 1.000.000 \text{ m}^2$.

2.4 Mezclas y promedios ponderados

Promedio de una mezcla = suma de (cantidad · valor) / cantidad total.

Ejemplo: 3 kg al 10% y 2 kg al 25% $\rightarrow (0,10 \cdot 3 + 0,25 \cdot 2)/5 = 0,16 \rightarrow 16\%$.

Ejercicios clave — Proporcionalidad

E7 · Diagnóstico P5

5 máquinas producen 1.200 piezas en 4 horas. ¿Cuántas horas tardan 4 máquinas en producir 1.500 piezas (mismo ritmo)?

SOLUCIÓN Regla de tres compuesta. Máquinas inversa, piezas directa:
 $t = 4 \cdot (5/4) \cdot (1.500/1.200) = 6,25 \text{ h} = \mathbf{6 \text{ h } 15 \text{ min.}}$

E8 · Diagnóstico P6

Se mezclan 3 kg de una aleación con 10% de cobre y 2 kg con 25% de cobre. ¿Qué porcentaje de cobre tiene la mezcla?

SOLUCIÓN Cobre total = $0,3 + 0,5 = 0,8 \text{ kg}$ sobre 5 kg $\rightarrow 0,8/5 = \mathbf{16\%}$.

E9 · Diagnóstico P7

Un terreno rectangular de $40 \text{ m} \times 25 \text{ m}$ se representa a escala 1:100. ¿Cuál es el área en el plano?

SOLUCIÓN En el plano: $40 \text{ cm} \times 25 \text{ cm} = \mathbf{1.000 \text{ cm}^2}$. (Área real 1.000 m^2 dividida por 10.000.)

E10 · Diagnóstico P8

En un grupo, hombres y mujeres están en razón 3:2. Si entran 2 mujeres, la nueva razón es 5:4. ¿Cuántas mujeres hay?

SOLUCIÓN Hombres = $3k$, mujeres = $2k$. $(3k)/(2k+2) = 5/4 \rightarrow 12k = 10k + 10 \rightarrow k = 5$. Mujeres = **15**.

E11 · Extra

3 obreros construyen una muralla en 12 días. ¿Cuántos días tardan 6 obreros?

SOLUCIÓN Inversamente proporcional: $12 \cdot (3/6) = \mathbf{6 \text{ días}}$.

E12 · Extra

Un mapa usa escala 1:50.000. Dos pueblos distan 8 cm en el mapa. ¿Distancia real?

SOLUCIÓN $8 \cdot 50.000 = 400.000 \text{ cm} = \mathbf{4 \text{ km}}$.

3 · Álgebra Prioridad: fortaleza (75%) · Mantener y elevar en F2

3.1 Productos notables

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad \cdot \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \quad \cdot \quad (x + a)(x + b) = x^2 + (a+b)x + ab$$

3.2 Ecuaciones

- Primer grado: despejar con operaciones inversas.
- Segundo grado $ax^2 + bx + c = 0$: factorización o fórmula general $x = [-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}] / 2a$.
- Problemas de planteo: identificar la incógnita, traducir el enunciado y verificar la solución (ej. $(x+3)^2 = x^2 + 69$).

3.3 Sistemas de ecuaciones

Métodos: sustitución, igualación, reducción. Si $x+y = S$ y $x \cdot y = P$, los números son las soluciones de $t^2 - S \cdot t + P = 0$.

3.4 Valor absoluto e inecuaciones

$$|x| \leq b \Leftrightarrow -b \leq x \leq b \quad \cdot \quad |x - a| \leq b \Leftrightarrow a - b \leq x \leq a + b$$
$$|x - a| \geq b \Leftrightarrow x \leq a - b \text{ o } x \geq a + b$$

Ejercicios clave — Álgebra

E13 · Diagnóstico P9

El lado de un cuadrado aumenta 3 cm y su área aumenta 69 cm². ¿Cuál era el lado original?

SOLUCIÓN $(x+3)^2 = x^2 + 69 \rightarrow x^2 + 6x + 9 = x^2 + 69 \rightarrow 6x = 60 \rightarrow x = 10 \text{ cm.}$

E14 · Diagnóstico P10

La suma de dos números es 17 y su producto es 60. ¿Cuáles son?

SOLUCIÓN $t^2 - 17t + 60 = 0 \rightarrow (t-12)(t-5) = 0 \rightarrow 12 \text{ y } 5.$

E15 · Diagnóstico P11

El promedio de dos números es 20 y su diferencia es 14. ¿Cuál es el mayor?

SOLUCIÓN $a+b = 40$; $a-b = 14 \rightarrow 2a = 54 \rightarrow 27.$

E16 · Diagnóstico P12

Resolver $|x - 2| \leq 5$.

SOLUCIÓN $-5 \leq x-2 \leq 5 \rightarrow [-3, 7].$

E17 · Extra

Resolver $x^2 - 5x + 6 = 0$.

SOLUCIÓN $(x-2)(x-3) = 0 \rightarrow x = 2 \text{ o } x = 3.$

E18 · Extra

Resolver el sistema: $x + y = 10$; $x - y = 4$.

SOLUCIÓN Sumando: $2x = 14 \rightarrow x = 7$; $y = 3$. **(7, 3).**

4 · Funciones Prioridad: debilidad (25%) · Refuerzo prioritario (F1 semanas 7-10)

4.1 Concepto de función

- Asigna a cada entrada x exactamente una salida $y = f(x)$.
- Dominio: valores que puede tomar x . Recorrido: valores que toma $f(x)$.
- Se representa con tabla, gráfico, fórmula o descripción verbal.

4.2 Función lineal y afín

Lineal: $f(x) = k \cdot x$ (pasa por el origen) · Afín: $f(x) = mx + n$
Pendiente: $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$ · $f(x_2) = f(x_1) + m \cdot (x_2 - x_1)$

Si $m > 0$ crece; si $m < 0$ decrece. n es la intersección con el eje Y.

4.3 Función cuadrática

$f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) → parábola. Vértice: $x_v = -b/(2a)$

- $a > 0$ abre hacia arriba (mínimo); $a < 0$ abre hacia abajo (máximo).
- Raíces: puntos donde corta el eje X.
- Proyectil: $h(t) = -5t^2 + v_0 \cdot t + h_0$ (metros, segundos; $-5 \approx g/2$).

4.4 Función exponencial

$f(x) = a \cdot b^x$ ($b > 0, b \neq 1$) — $b > 1$ crece; $0 < b < 1$ decrece

Duplicaciones: si una cantidad se duplica cada período, tras n períodos vale cantidad $\cdot 2^n$.

4.5 Modelación

Traducir el enunciado a una fórmula: identificar qué varía, la constante inicial y la tasa de cambio. Ejemplo: costo fijo + costo por unidad → $C(x) = 4.000 + 600x$.

Ejercicios clave — Funciones

E19 · Diagnóstico P13

Una empresa cobra \$4.000 de cargo fijo y \$600 por hora. Modelar el costo $C(x)$ para x horas.

SOLUCIÓN $C(x) = 4.000 + 600x$.

E20 · Diagnóstico P14

Un proyectil tiene altura $h(t) = -5t^2 + 40t$ (metros, t segundos). ¿Cuál es la altura máxima?

SOLUCIÓN Vértice en $t = -40/(2 \cdot (-5)) = 4$ s. $h(4) = -80 + 160 = 80$ m.

E21 · Diagnóstico P15

Una bacteria se duplica cada hora. Si al inicio hay 100 bacterias, ¿cuántas hay tras 4 horas?

SOLUCIÓN $100 \cdot 2^4 = 1.600$.

E22 · Diagnóstico P16

f es una función afín con $f(3) = 15$ y pendiente 5. Calcular $f(8)$.

SOLUCIÓN $f(8) = 15 + 5 \cdot (8-3) = 15 + 25 = 40$.

E23 · Extra

Encontrar la pendiente de la recta que pasa por $(1, 3)$ y $(4, 9)$.

SOLUCIÓN $m = (9-3)/(4-1) = 2$.

E24 • Extra

Un valor de \$200 crece 50% cada año. ¿Cuánto vale tras 3 años?

SOLUCIÓN $200 \cdot 1,5^3 = 200 \cdot 3,375 = \675 .

5 • Geometría

Prioridad: debilidad crítica (0%) • Refuerzo prioritario desde la base (F1 semanas 1-6)

5.1 Ángulos y triángulos

- Suma de ángulos interiores de un triángulo: 180° .
- Ángulos entre paralelas cortadas por una transversal: alternos internos y correspondientes iguales; conjugados suman 180° .
- Equilátero ($3 \times 60^\circ$), isósceles (ángulos basales iguales), escaleno.
- Congruencia: misma forma y tamaño. Semejanza: ángulos iguales, lados proporcionales.

5.2 Teorema de Pitágoras

$$\text{hipotenusa}^2 = \text{cateto}_1^2 + \text{cateto}_2^2 \rightarrow \text{catetos 6 y 8} \rightarrow h = \sqrt{(36+64)} = 10$$

5.3 Semejanza y escalas

Si la razón de semejanza es k , los lados se multiplican por k y las **áreas por k^2** .

5.4 Áreas y perímetros

$$\text{Cuadrado: } A = \text{lado}^2 \cdot \text{Rectángulo: } A = b \cdot h \cdot \text{Triángulo: } A = b \cdot h / 2 \cdot \text{Círculo: } A = \pi r^2, P = 2\pi r$$

5.5 Circunferencia

- Cuerda: segmento que une dos puntos. El diámetro es la mayor cuerda.
- Distancia del centro a una cuerda y su mitad forman triángulo rectángulo con el radio (Pitágoras).
- Sector circular: $\text{área} = (\theta/360^\circ) \cdot \pi r^2$. Perímetro = $2r + \text{arco}$.

5.6 Trigonometría básica

$$\sin(\alpha) = \text{opuesto}/\text{hipotenusa} \cdot \cos(\alpha) = \text{adyacente}/\text{hipotenusa} \cdot \tan(\alpha) = \text{opuesto}/\text{adyacente}$$

Valores notables: $\sin 30^\circ = 1/2 \cdot \tan 45^\circ = 1 \cdot \tan 60^\circ = \sqrt{3}$

Aplicación: altura $h = \text{distancia} \cdot \tan(\text{ángulo de elevación})$.

5.7 Cuerpos geométricos

$$\text{Prisma / cilindro: } V = \text{área base} \cdot \text{altura} \cdot \text{Pirámide / cono: } V = (\text{área base} \cdot \text{altura})/3 \cdot \text{Esfera: } V = (4/3)\pi r^3$$

Ejercicios clave — Geometría

E25 • Diagnóstico P17

Desde un punto a 30 m de un árbol, el ángulo de elevación a la copa es 60° . ¿Altura del árbol?

SOLUCIÓN $\tan 60^\circ = h/30 \rightarrow h = 30 \cdot \sqrt{3} = 30\sqrt{3} \text{ m}$.

E26 • Diagnóstico P18

Un rectángulo de $12 \text{ cm} \times 8 \text{ cm}$ se reduce con factor de escala $5/8$. ¿Cuánto mide la base en el dibujo?

SOLUCIÓN $12 \cdot 5/8 = 7,5 \text{ cm}$.

E27 · Diagnóstico P19

Una figura de área 60 m^2 contiene un cuarto de círculo de radio 4 m. Calcular el área de la región restante.

SOLUCIÓN Cuarto de círculo = $\pi \cdot 4^2/4 = 4\pi$. Área restante = $60 - 4\pi \text{ m}^2$.

E28 · Diagnóstico P20

En una circunferencia de radio 10 cm, una cuerda dista 6 cm del centro. ¿Cuánto mide la cuerda?

SOLUCIÓN Mitad = $\sqrt{10^2 - 6^2} = 8 \text{ cm} \rightarrow$ cuerda = **16 cm**.

E29 · Extra

Calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo con catetos 5 y 12.

SOLUCIÓN $\sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = \mathbf{13}$.

E30 · Extra

Un cono tiene base de radio 3 cm y altura 9 cm. Calcular su volumen ($\pi \approx 3$).

SOLUCIÓN $V = (\pi \cdot 3^2 \cdot 9)/3 = 27\pi \approx \mathbf{81 \text{ cm}^3}$ (con $\pi \approx 3$).

6 · Estadística y probabilidad Prioridad: fortaleza (75%) · Mantener y elevar en F2

6.1 Medidas de tendencia central

- Media = suma de datos / cantidad de datos.
- Mediana: valor central al ordenar (par de datos $\rightarrow$ promedio de los dos centrales).
- Moda: dato más frecuente.
- La media es sensible a valores extremos: al agregar datos altos, sube más que la mediana.

6.2 Probabilidad clásica

$P(\text{evento}) = \text{casos favorables} / \text{casos totales}$ · Dos dados: 36 resultados

6.3 Probabilidad compuesta

- Con reposición (independientes): $P(A \text{ y } B) = P(A) \cdot P(B)$.
- Sin reposición (dependientes): la segunda probabilidad cambia. Ejemplo: 4 rojas y 3 azules, sacar 2 rojas sin reposición: $(4/7) \cdot (3/6) = 2/7$.

6.4 Promedio ponderado

$\text{Promedio total} = (n_1 \cdot \bar{x}_1 + n_2 \cdot \bar{x}_2) / (n_1 + n_2)$

Ejercicios clave — Estadística

E31 · Diagnóstico P21

Datos: 12, 14, 16, 20, 28. Comparar media y mediana.

SOLUCIÓN Media = $90/5 = 18$. Mediana (central) = 16. La media es mayor: el 28 la jala hacia arriba. **Media 18, mediana 16; la media sube más.**

E32 · Diagnóstico P22

Se lanzan dos dados. ¿Probabilidad de que la suma sea 8?

SOLUCIÓN Pares que suman 8: (2,6)(3,5)(4,4)(5,3)(6,2) → **5/36**.

E33 · Diagnóstico P23

Una urna tiene 4 bolas rojas y 3 azules. Se sacan dos sin reposición. ¿Probabilidad de que ambas sean rojas?

SOLUCIÓN $(4/7) \cdot (3/6) = 12/42 = \mathbf{2/7}$.

E34 · Diagnóstico P24

15 estudiantes promedian 5,2 y 5 promedian 4,0. ¿Promedio del grupo?

SOLUCIÓN $(15 \cdot 5,2 + 5 \cdot 4,0) / 20 = 98 / 20 = \mathbf{4,9}$.

E35 · Extra

En una caja hay 3 fichas verdes y 2 rojas. Se saca una al azar. ¿Probabilidad de roja?

SOLUCIÓN $2/5 = \mathbf{0,4 (40\%)}$.

E36 · Extra

Lanzar una moneda 3 veces. ¿Probabilidad de exactamente 2 caras?

SOLUCIÓN Resultados con 2 caras: CCL, CLC, LCC → **3/8**.

Nota: los ejercicios marcados "(Diagnóstico P#)" corresponden a la prueba diagnóstica M1 2026-09-24 y su solución coincide con la clave oficial. Verificación numérica de los 36 ejercicios realizada el 2026-09-24. Orden de estudio semanal y calendarios de medición: ver plan/entrenamiento-m1.md.